

Undecidable Problems

1. $UC(\alpha) = 0 \Leftrightarrow M_\alpha(\alpha) = 1$.
2. (recognizable) $HALT = \{\langle M, \alpha \rangle \mid M \text{ halts on } \alpha\}$.
3. (recognizable) $A_{TM} = \{\langle M, \alpha \rangle \mid M \text{ accepts } \alpha\}$.
4. $E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ accepts nothing}\}$.
5. $EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$.
6. (Rice's Theorem) 考虑 $RE = \{A \mid \exists M, L(M) = A\}, \forall P, \emptyset \subsetneq P \subsetneq RE, T' = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in P\}$ is undecidable.
7. 波斯特对应问题(PCP): 有限个字符串二元组 (s_i, t_i) , 要求从中选出若干个(可以重复选) $\{i_k\}$, 使得 $\sum_k s_{i_k} = \sum_k t_{i_k}$, 问能否做到.

Complete Problems

1. NP-complete: SAT, 3SAT, 独立集, 点覆盖, 01整数规划, 哈密顿路径/回路(有向/无向), 旅行商.
2. PSPACE-complete: $TQBF(\psi_i(C, C') = \exists C'' \forall D_1 \forall D_2 ((D_1 = C \wedge D_2 = C') \vee (D_1 = C' \wedge D_2 = C))) \Rightarrow \psi_{i-1}(D_1, D_2)$.
3. NL-complete: PATH, 2SAT, $A_{NFA} = \{\langle N, w \rangle \mid N \text{ is an NFA that accepts } w\}, B_{NFA} = \{\langle N, M \rangle \mid N, M \text{ are NFAs, } L(N) \cap L(M) \neq \emptyset\}$.

Complexity

1. $L \subseteq NL = coNL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSPACE \subseteq EXP \subseteq NEXP$.
2. $DTIME(S(n)) \subseteq SPACE(S(n)) \subseteq DTIME(2^{O(S(n))})$.
3. $\forall S(n) \geq \log n, NSPACE(S(n)) = coNSPACE(S(n))$.
4. $P \subseteq ZPP \subseteq BPP = coBPP \subseteq P/poly$. (方法是证明存在随机串 r 可以作为 advice 用)
5. $BPP \subseteq \Sigma_2^p \cap \Pi_2^p$ (转化为 $\exists u_1, \dots, u_k, \forall r \in \{0, 1\}^m, \bigvee_{i=1}^k M(x, r \oplus u_i)$, 要求 $k2^{-n} < 1$ (处理 $x \notin L$, 使得此时存在反例 r) 且 $2^{-kn} < 2^{-m}$ (处理 $x \in L$, 概率方法判定存在 $\{u_1, \dots, u_k\}$)).
6. $ZPP = RP \cap coRP, BPP \subseteq ZPP^{SAT}$.
7. uniform $NC^1 \subseteq L$, uniform $NC \subseteq P$.
8. $NC^i \subseteq AC^i \subseteq NC^{i+1}. NC^0 \subsetneq AC^0 \subsetneq NC^1, XOR \notin AC^0, Maj \notin AC^0$.
9. $DIP = NP. IP = PSPACE$ (每次尝试宣称 $k \equiv \bigwedge_{b_1 \in \{0,1\}} \bigvee_{b_2 \in \{0,1\}} \dots g(b_1, \dots, b_n) \pmod{p}$).
10. $AM[2] = BP \cdot NP = \{L \mid L \leq_r 3SAT\} \subseteq NP/poly$.
11. $IP[k] \subseteq AM[k+2]$.
12. P 中复杂度为 $O(T(n))$ 的可以被 $P/poly$ 中复杂度为 $O(T^2(n))$ 的模拟.
13. 存在布尔函数 f , 使计算它至少需要 $\Omega(\frac{2^n}{n})$ 的电路, 这同时是精准的界 (方法是拆出最后 $k = \log n - 1$ 个 bit, 硬编码 2^{2^k} 个函数).
14. $\forall k, PH$ 中包含一个需要 $\Omega(n^k)$ 大小电路才能解决的语言.
15. Savitch 定理: 对于任何函数 f , 满足 $f(n) \geq \log n$, 总有 $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f^2(n))$.
16. 空间层次定理: 对于任何空间可构造函数 f , 存在语言 A 可以在 $O(f(n))$ 空间内判定, 但不能在 $o(f(n))$ 空间内判定.
17. 时间层次定理: 对于任何时间可构造函数 f , 存在语言 A 可以在 $O(f(n))$ 时间内判定, 但不能在 $o(\frac{f(n)}{\log f(n)})$ 时间内判定.
18. 非确定性时间层次定理: 对于任何时间可构造函数 f, g , 如果 $f(n+1) = o(g(n))$, 存在语言 A 可以在 $O(g(n))$ 时间内判定, 但不能在 $O(f(n))$ 时间内判定.
19. 电路层次定理: 对于两个函数 $T, T' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 并且 $T(n) \log T(n) = o(T'(n))$, 则 $SIZE(T(n)) \subsetneq SIZE(T'(n))$.

Reduction

1. Mapping Reduction $A \leq_m B$: $\exists f$ 可计算, $\forall w, w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$.
2. PolyTime Reduction $A \leq_p B$: $\exists f$ 多项式时间可计算, $\forall w, w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$.
3. LogSpace Reduction $A \leq_l B$: $\exists f, \exists c, \forall x, |f(x)| \leq |x|^c, L_f = \{\langle x, i \rangle \mid f(x)_i = 1\}$ 和 $L'_f = \{\langle x, i \rangle \mid i \leq |f(x)|\}$ 都 $\in L, \forall w, w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$.
4. RandPolyTime Reduction $A \leq_r B$: 存在 PTM M 使得 $\forall x, Pr[B(M(x)) = A(x)] \geq \frac{2}{3}$.

Other Theorem

1. Pumping Lemma(RE): $\exists p, \forall s \in A, \exists xyz, |xyz| \geq p, |y| > 0, |xy| \leq p, s = xyz, \forall i \in \mathbb{N}, xy^i z \in A$.
2. Pumping Lemma(CFL): $\exists p, \forall s \in A, \exists uvxyz, |uvxyz| \geq p, |vy| > 0, |vxy| \leq p, s = uvxyz, \forall i \in \mathbb{N}, uv^i xy^i z \in A$.
3. Myhill-Nerode theorem: 正则当且仅当等价类(后面加相同字符串结果相同)数目有限.
4. 如果 A 正则, 则 $A/B = \{x | \exists y \in B, xy \in A\}$ 正则.
5. QA(PDA中栈改为队列)等价于图灵机.
6. 单带只读图灵机等价于DFA.
7. 单带图灵机上的 $O(n \log n)$ 算法等价于某个DFA(因为跨越序列长度有限).
8. $A, \bar{A}$ 都是recognizable $\Leftrightarrow A$ 是decidable.
9. $L_1, L_2 \in NP \Rightarrow L_1 \cup L_2 \in NP, L_1 \cap L_2 \in NP$.
10. Ladner's Theorem: 如果 $P \neq NP$, 则 $\exists L \in NP \setminus P$ 不是NP-complete
11. 跨越序列 C_i : 图灵机跨越 i 和 $i+1$ 位置之间时的状态组成的序列.
12. P-Uniform: 多项式时间复杂度 M 在输入 1^n 可以输出 C_n .
13. NC, AC 的Uniform指的是LogSpace-Uniform.
14. LogSpace-Uniform等价于 P .
15. NL 的certificate只能读一次, 允许读多次等价于 NP .
16. $A \subseteq \{1\}^*$, A 是NPC则 $P = NP$. (方法是用 $SAT \leq_p A$ 证明 $SAT \in P$)
17. $P = NP \Rightarrow EXP = NEXP$.
18. $\Pi_i^p \subseteq \Sigma_i^p \Rightarrow PH = \Sigma_i^p$.
19. $NP \subseteq BPP \Rightarrow BPP = ZPP^{SAT}$.
20. Karp-Lipton Theorem: $NP \subseteq P/poly \Rightarrow PH = \Sigma_2^p$ (将 $\forall u \exists v \psi(u, v) \in \Pi_2^p$ 转化为 $\exists C'_n \forall u \psi(u, C'_n(u)) \in \Sigma_2^p$).
21. $coNP \subseteq NP/poly \Rightarrow PH = \Sigma_3^p$ (说明谓词 $\Phi(C_n) \triangleq \forall uv \varphi. (\exists x. C_n(\varphi, u, v, x) = 1) \Leftrightarrow (\forall w. \varphi(u, v, w)) \in \Pi_2^p$, 从而 $\forall u \exists v \forall w \varphi(u, v, w)$ 转化为 $\exists C_n. \Phi(C_n) \wedge (\forall u \exists v \exists x. (C_n(v, x)))$).
22. Error Reduction: 只要 $Pr[M(x) = L(x)] \geq \frac{1}{2} + |x|^{-c}$, 就可以做到 $Pr[M(x) = L(x)] \geq 1 - 2^{-|x|^d}$.
23. 取 $A = TQBF \oplus S, \forall x, y \in S, x \neq y \Rightarrow |x| \neq |y|$, 则 $NP^A \subseteq P^A/poly$, 同时存在 S 使得 $P^A \neq NP^A$, 方法是找到 S 使得 $U(S) = \{1^n | \exists x \in \{0, 1\}^n, x \in S\} \notin P^A$.
24. 可以用分治在 $O(n)$ 大小电路下计算 $\{0, 1\}^n$ 中有多少个1.
25. n 个长度为 $poly(n)$ 的数求和问题在 NC^1 中(方法是可以利用 $O(1)$ 层将3个数的加法转化成2个数的加法, 然后用 $O(\log n)$ 层解决两个数的加法, 方法是设 C_i 表示第 i 个位置能否向前产生进位, $G_i = a_i \wedge b_i, P_i = a_i \oplus b_i$, 则 $C_i = G_i \vee (P_i \wedge C_{i-1}) = \bigvee_{j=0}^i G_j \wedge \bigwedge_{k=j+1}^i P_k$).
26. 可以找到一族哈希函数 $\mathcal{H}_{n,k} : \mathcal{P}(\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k)$, 使得 $\forall x, x' \in \{0, 1\}^n, x \neq x', \forall y, y' \in \{0, 1\}^k, Pr_{h \in \mathcal{H}_{n,k}}[h(x) = y \wedge h(x') = y'] = 2^{-2k}$. 方法是 $h_{a,b}(x) = ax + b$.

Bound

1. $P(X \geq E(X)) > 0$.
2. Union Bound: $P(\bigcup_i X_i) \leq \sum_i P(X_i)$.
3. Markov: 要求 X 非负, 此时当 $t > 0$, 有 $P(X \geq tE(X)) \leq \frac{1}{t}$.
4. Chebyshev: 要求 $\sigma(X) \neq 0$, 此时当 $c > 0$, 有 $P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) \leq \frac{1}{c^2}$.
5. Chernoff Bound: 当 $t > 0$ 的时候, 有 $P(X \geq k) \leq M_X(t)e^{-tk}$.
6. Chernoff Bound: 当 $t < 0$ 的时候, 有 $P(X \leq k) \leq M_X(t)e^{-tk}$.
7. Hoeffding引理: 若实数随机变量 $a \leq X \leq b$, 则 $M_{X-E(X)}(t) = E(e^{t(X-E(X))}) \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}$.
8. Hoeffding Bound: 若 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 其中 X_i 相互独立且 $a \leq X_i \leq b$ 则($k > 0$):
 1. $P(X \geq E(X) + k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$.
 2. $P(X \leq E(X) - k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$.